



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SINALOA

FACULTAD DE INFORMÁTICA CULIACÁN

LICENCIATURA EN INFORMÁTICA

PROGRAMA DE ESTUDIO



1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN			
UNIDAD DE APRENDIZAJE O MÓDULO:	Paradigmas de Programación		
Clave:	19401		
Ubicación:	Periodo: 4	Área: Básico disciplinar	
Horas y créditos:	Teóricas: 15	Prácticas:65	Estudio Independiente: 45
	Total de horas: 125		Créditos:
Competencia(s) del perfil de egreso a las que aporta:	• Comprende los distintos modelos de computación y paradigmas de programación. • Conoce la estructura de los lenguajes de programación y las diversas familias de lenguajes. • Razona sobre las características de los distintos paradigmas de programación: imperativo, declarativo, funcional y lógico. • Conoce y sabe utilizar lenguajes de programación orientado a objetos y orientados a eventos. • Conoce y es capaz de interpretar las estructuras de los lenguajes de programación orientados a objetos y el contenido semántico de sus construcciones.		
Unidades de aprendizaje relacionadas:	• Lógica de programación y pensamiento computacional • Programación estructurada • Laboratorio de sistemas operativos • Fundamentos de base de datos • Entornos de desarrollo para programación • Estructura de datos • Manejadores y lenguajes de consulta de datos		
Responsables de elaborar el programa:	MC. Gerardo Beltrán Gutiérrez M.C. Raúl Quevedo García Lic. Fidel Bojórquez Solís MC. Gerardo Gálvez Gámez MC. Juan Augusto Campos Leal		
Responsables de actualizar el programa:	MC. Gerardo Beltrán Gutiérrez M.C. Raúl Quevedo García Lic. Fidel Bojórquez Solís MC. Gerardo Gálvez Gámez MC. Juan Augusto Campos Leal		
2. PROPÓSITO			



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SINALOA

FACULTAD DE INFORMÁTICA CULIACÁN

LICENCIATURA EN INFORMÁTICA

PROGRAMA DE ESTUDIO



Esta asignatura pretende dar una visión general de los principales paradigmas de programación existentes. La asignatura tiene una parte teórica (descripción de los paradigmas) y otra práctica enfatizando en programación orientada a objetos y programación orientada a eventos.

3. SABERES

Teóricos:	Conoce los distintos paradigmas de programación enfatizando en sus orígenes, lenguajes asociados y características fundamentales.
Prácticos:	Analiza, construye e implementa soluciones a problemas computacionales en un lenguaje de programación orientado a objetos y orientada a eventos.
Actitudinales:	Se muestra capaz de tener una actitud positiva, trabaja en equipo, participa en clase y mantiene una relación de respeto y apoyo con sus compañeros.

4. CONTENIDOS



1.- Introducción a los paradigmas de programación

- 1.1 Conceptos básicos
- 1.2 Clasificación por niveles
 - 1.2.1 Definición
 - 1.2.2 Bajo nivel
 - 1.2.3 Alto nivel
- 1.3 Clasificación por paradigmas
 - 1.3.1 Definición
 - 1.3.2 Declarativa
 - 1.3.2.1 Lista de lenguajes
 - 1.3.2.2 Ejemplos simples de algunos
 - 1.3.3 Imperativa
 - 1.3.3.1 Lista de lenguajes
 - 1.3.3.2 Ejemplos simples de algunos
- 1.4 Paradigmas emergentes
 - 1.4.1 Programación reactiva
 - 1.4.2 Programación declarativa
 - 1.4.3 Programación orientada a la IA

2.- Fundamentos de la Programación Orientada a Objetos (POO) y Lenguajes de Programación

- 2.1 Lenguaje de programación
 - 2.2.1 Fundamentos del Lenguaje
 - 2.2.2 El entorno de desarrollo (IDE - Integrated Development Environment)
- 2.2 Beneficios de la Programación Orientada a Objetos (POO)
 - 2.2.1 Comparación con otros paradigmas
 - 2.2.2 Ventajas clave: modularidad, reutilización, mantenibilidad.
 - 2.2.3 Aplicaciones prácticas: desarrollo empresarial, frameworks, etc.
 - 2.2.4 Criterios para seleccionar un lenguaje de programación.
- 2.3 Traductores
 - 2.3.1 Clasificación
 - 2.3.2 Etapas en la traducción
 - 2.3.2.1 Análisis léxico
 - 2.3.2.2 Análisis Sintáctico
 - 2.3.2.3 Análisis Semántico



3.- Conceptos clave de la Programación Orientada a Objetos (POO)

3.4 Clases y Objetos

- 3.4.1 Pilares de la POO
- 3.4.2 Definiciones
- 3.4.3 Creación de clases
- 3.4.4 Atributos y métodos
- 3.4.5 Constructores por defecto y personalizados
- 3.4.6 Destructores
- 3.4.7 Ciclo de vida de los objetos: Creación y destrucción

3.5 Encapsulamiento

- 2.5.1 Definición y propósito
- 2.5.2 Modificadores de acceso
- 2.5.3 Métodos de acceso y modificación de atributos privados
- 2.5.4 Resolución de problemas

3.6 Herencia

- 2.6.1 Concepto y su relación entre clases (jerarquías de clases)
- 2.6.2 Tipos de Herencia
- 2.6.3 Clase base y clase derivada
- 2.6.4 Invocación de constructores de la clase base
- 2.6.5 Resolución de problemas

3.7 Polimorfismo

- 2.7.1 Definición
- 2.7.2 Implementación de métodos
- 2.7.3 Uso de clases selladas
- 2.7.4 Resolución de problemas

3.8 Abstracción

- 2.8.1 Definición de abstracción en POO
- 2.8.2 Declaración y uso de clases abstractas y métodos abstractos
- 2.8.3 Implementación de clases abstractas y métodos abstractos
- 2.8.4 Resolución de problemas con clases abstractas
- 2.8.5 Definición, declaración y uso de interfaces
- 2.8.6 Diferencias entre clases abstractas e interfaces
- 2.8.7 Resolución de problemas con Interfaces



4.- Fundamentos de la Programación Orientada a Eventos

4.1- Conceptos

4.1.1 Eventos

4.1.2 Emisores y receptores

4.1.3 Ciclo de eventos

4.2.- Aplicaciones de la Programación Orientada a Eventos

4.2.1 Interfaces de usuario interactivas

4.2.2 Comunicación asíncrona

4.2.1 Procesamiento de datos en tiempo real

4.3 Ventajas y desventajas

5.- Aplicación Práctica: Creación y Manipulación de Formularios

5.1.- Creación de interfaces gráficas de usuario (Formularios)

5.1.1 Manipulación de propiedades en formularios

5.1.2 Control de eventos en formularios

5.1.2.1 Componentes de entrada de texto

5.1.2.2 Componentes de listas de selección

5.1.2.3 Componentes de botón

5.1.2.3 Componentes de Menú de selección

5.1.2.4 Operaciones con en el Mouse

5.1.3 Acceso a datos con formularios

5.1.3.1 Registros

5.1.3.2 Consultas

5.1.3.3 Actualización

5.1.3.4 Eliminación

5. ACTIVIDADES PARA DESARROLLAR LAS COMPETENCIAS

Actividades del maestro.

Actividades de inicio: la pregunta.

Actividad de desarrollo: técnica expositiva, estudio de casos, diálogo

Actividad de evaluación: informe de investigación, ensayo, mapa conceptual, cuadro sinóptico, cuadro comparativo, portafolio de evidencias, rúbrica.

**Actividades del estudiante.**

- Actividades de inicio: Fichas de trabajo, memoria, lluvia de ideas.
- Actividades de desarrollo: investigación de tópicos, documentación y debate de resultados
- Actividades finales: Informe de investigación documental o de campo, ensayo, mapa conceptual, cuadro sinóptico, cuadro comparativo, portafolio de evidencias, rúbrica.

6. EVALUACIÓN DE LAS COMPETENCIAS**6.1. Criterios de desempeño**

- Obtenga el 80% de asistencia.
- Participa en clases.
- Realiza prácticas en laboratorio.
- Realiza proyectos
- Aprueba exámenes parciales (calificación mínima de 6.0)
- Practique una lectura activa, y comprenda los textos a revisar.
- Investigue para abundar en fuentes.
- Participar en las discusiones y debates.
-

6.2 Portafolio de evidencias.

- Lista de asistencia
- Calificación en exámenes parciales
- Revisión de productos requeridos: Proyectos, Estudio de casos, técnica expositiva.

6.3. Calificación y acreditación:

10% de asistencia

60% Calificación aprobatoria en exámenes parciales

30% Revisión de productos requeridos: Proyectos, Estudio de casos, técnica expositiva.

7. RECURSOS DIDACTICOS

-

8. FUENTES DE INFORMACIÓN**Bibliografía básica**

Autor(es)	Título	Editorial	Año	URL o biblioteca digital donde está disponible
Tucker, A., Noonan, R.,	<i>Lenguajes de Programación. Principios y Paradigmas,</i>	Mc Graw-Hill	1998	
Paul J. Deitel y Harvey M. Deitel	Cómo programar en Java	Pearson	2021	



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SINALOA

FACULTAD DE INFORMÁTICA CULIACÁN

LICENCIATURA EN INFORMÁTICA

PROGRAMA DE ESTUDIO



por Herbert Schildt y Danny Coward	Java: The Complete Reference	Mc Graw-Hill	2024	
<i>Bibliografía complementaria</i>				
Autor(es)	Título	Editorial	Año	URL o biblioteca digital donde está disponible
Addy Osmani	Learning JavaScript Design Patterns: A JavaScript and React Developer's Guide	O'reilly	2023	https://github.com/haki9/Books/blob/master/Javascript_Books-master/Learning.JavaScript.Design.Patterns.pdf
9. PERFIL DEL DOCENTE:				
Licenciatura en informática, Ingeniería en Sistemas Computacionales o carrera a fin.				